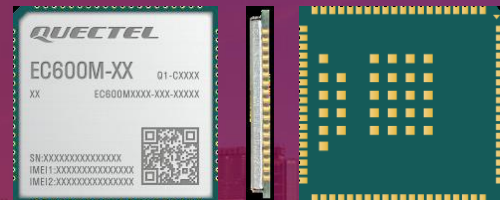


Quectel EC600M 系列

小封装 LTE Cat 1 bis 模块

支持摄像头、LCM 等接口



EC600M-CN-LE QuecPython 软件版本变更说明

LTE Standard 模块系列

版本: EC600M-CN-LE_QuecPython_软件版本变更说明_V0605

日期: 2025-04-28

上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登录如下网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保本文档内容的完整性、准确性。除非其他有效协议另有规定，移远通信对本文档中的任何不准确性或遗漏之处或使用本文中获得的信息所造成的后果不承担任何责任。移远通信保留修订本文档和不时对内容进行更改的权利，且无义务将任何修订或更改通知任何人。任何人在升级软件版本之前，均应仔细阅读本声明，您可选择不升级软件版本，一旦升级，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2025，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2025.

目录

目录	2
1. 版本信息	3
2. 注意事项	3
3. 版本变更历史	4
3.1. 固件版本变更说明	4
3.2. 新增功能	4
3.3. 功能优化	5
3.4. 已知问题	6
4. 功能	7

1. 版本信息

本文档为 EC600M-CN-LE_QuecPython 的版本变更说明。当前版本包含的固件版本信息如下表所示。

名称	固件版本
固件	EC600MCNLER06A05M08_OCPI_QPY
工具链	Helios_toolchain_1.4.1.exe

2. 注意事项

请务必遵循以下注意事项。

序号	描述
[1]	为了防止因为网络信息频繁变更导致 SIM 卡的频繁擦写，影响 SIM 卡寿命，默认不更新网络信息，只有调用 <code>Power.powerDown()</code> 正常关机时才会保存 GUTI 等网络信息，建议使用正常关机方式。
[2]	为延长 Flash 使用寿命，建议：开关机、CFUN 切换、SIM 卡热插拔、或双卡切换的相关操作总次数每天不要超过 30 次。
[3]	模块注册网络前请确认已正确设置 APN。
[4]	使用小系统升级的版本的升级包有 2 个。
[5]	UART 传输建议增加硬件流控以减小传输数据丢失的风险。
[6]	模块默认打开 remap 功能，此功能适用于大部分运营商 LTE 网络场景。
[7]	FOTA 升级过程中需要保障模块稳定的供电。若在模块升级过程中发生断电，有小概率造成模块 flash 损坏。
[8]	不建议使用非量产版本进行量产。如有需要，请联系移远通信技术支持进行评估以降低风险。
[9]	请务必对固件版本进行全面验收测试，涵盖正常和异常场景。确保下单时的固件版本与已验收版本一致。
[10]	在进行固件烧录时，请确保目标固件版本与模块硬件匹配，否则可能会因操作不当导致一系列问题（如射频性能下降）。
[11]	关机过程中主串口下电的时候输出乱码。
[12]	模块对外输出的 32 KHz 的时钟源存在 20 PPM 以内的误差，请勿对精度要求较高的外设提供时钟。

3. 版本变更历史

3.1. 固件版本变更说明

固件版本	描述
EC600MCNLER06A05M08_OCPU_QPY	量产版本
EC600MCNLER06A04M08_OCPU_QPY	量产版本
EC600MCNLER06A03M08_OCPU_QPY	量产版本
EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	量产版本

3.2. 新增功能

EC600MCNLER06A05M08_OCPU_QPY

功能项	简要描述
-----	------

Camera 支持设置二维码旋转显示。

EC600MCNLER06A04M08_OCPU_QPY

功能项	简要描述
-----	------

FOTA 在 `request` 和 `app_fota` 模块的构造函数中新增 `ipvtype` 参数, `ipvtype` 默认值为 0, 即 IPv4 模式, `ipvtype` 可设置为 1, 即 IPv6 模式。

HTTP 在 `request` 模块下新增对 IPv6 的支持。

I2C 新增 I2C3 总线接口, SCL 连接至引脚 57, SDA 连接至引脚 58; 系统中已有的 I2C1 总线接口的 SCL 和 SDA 分别连接至引脚 75 和引脚 74。

SSL 在 `ussl` 模块中新增 CA 证书配置功能。

General 新增 `utime.localtime_ex()` 和 `utime.mktime_ex()` 接口, 以解决旧接口仅适用于 UTC+8 时区, 而非 UTC+8 时区场景下时间转换异常的问题。

General 新增 32 kHz 时钟信号输出功能。

EC600MCNLER06A03M08_OCPU_QPY

功能项	简要描述
-----	------

Network 新增 `nic.status()` 接口, 用于查询 W5500 网卡的状态。

General 新增半时区计时接口 `utime.setTimeZoneEx()` 和 `utime.getTimeZoneEx()`。

EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY

功能项	简要描述
-----	------

3.3. 功能优化

EC600MCNLER06A05M08_OCPU_QPY

功能项	简要描述
-----	------

TCP/UDP	优化 WebSocket 性能。
---------	------------------

Timer	修复调用 <code>utime.localtime_ex()</code> 将时间戳转换为本地时间时因时间戳类型不一致导致的转换误差问题。
-------	--

General	新增对 <code>_thread.start_new_thread()</code> 接口内 <code>thread name</code> 参数的检查，要求 <code>thread name</code> 参数必须为字符串。
---------	--

General	<code>_thread.start_new_thread()</code> 接口新增参数 <code>thread name</code> 。
---------	---

EC600MCNLER06A04M08_OCPU_QPY

功能项	简要描述
-----	------

Low Power	新增 <code>misc.Power.camVDD2V8Enable()</code> 接口，用于设置 <code>cam_vdd</code> 接口输出的电压。
-----------	--

PING	限制 PING 功能的 <code>SIZE</code> 参数范围。
------	-------------------------------------

EC600MCNLER06A03M08_OCPU_QPY

功能项	简要描述
-----	------

MiniFOTA	在 MiniFOTA 注网成功前设置用户配置的 APN 信息，以解决在特定地区使用空 APN 注网会导致固件下载失败的问题。
----------	--

Network	修复 USBnet 功能失效的问题。
---------	--------------------

(U)SIM	修复使用广电 SIM 卡时，通过 <code>net.operatorName()</code> 或 <code>AT+COPS</code> 读取不到运营商信息的问题。
--------	---

General	修复矩阵键盘初始化时多配置一行一列的问题。
---------	-----------------------

EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY

功能项	简要描述
-----	------

/	/
---	---

3.4. 已知问题

功能项	问题描述
/	/
备注	
验证环境如下所示。更多详情，请联系移远通信技术支持。 USB 驱动: Quectel_Windows_USB_DriverA_Customer_V1.1.13 QPYcom 工具: QPYcom_V3.6	

4. 功能

类别	功能项	支持的起始版本号	备注
Basic Function	(U)SIM	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	Data Call	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	FILE	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
Protocol Function	ALiYun	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	HTTP	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	HTTPS	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	MQTT	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	NITZ	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	NTP	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	PING	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	SSL	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	TCP/UDP	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	Tencent Cloud	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
Special Function	ADC	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	Alarm	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	Audio Playback	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	Audio Record	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	Camera	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	Device Info	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	EINT	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	FOTA	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	GNSS	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/
	GPIO	EC600MCNLER06A02M08_OCPU_QPY	/

I2C	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
Low Power	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
MiniFOTA	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
Modem	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
PWM	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
SIM Detection	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
SPI	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
TTS	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
Timer	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
UART	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
USB	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
Wi-Fi Scan	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
Encryption and Decryption	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
LCD	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
LVGL	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/
USBNET	EC600MCNLER06A02M08_OCPI_QPY	/

公司简介

上海移远通信技术股份有限公司成立于 2010 年，是全球领先的物联网整体解决方案供应商。2019 年 7 月 16 日，移远通信在上海证券交易所主板上市，股票代码 603236。

公司拥有完备的 IoT 产品和服务，涵盖蜂窝模组（5G/4G/3G/2G/LPWA）、车载前装模组、智能模组（5G/4G/边缘计算）、短距离通信模组（Wi-Fi&BT）、GNSS 定位模组、卫星通信模组、天线等硬件产品，以及物联网解决方案、认证与测试、智慧城市、工业智能等服务与解决方案。

移远通信在物联网行业深耕十余年，积累了丰富的行业经验，其产品已广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等诸多领域。

